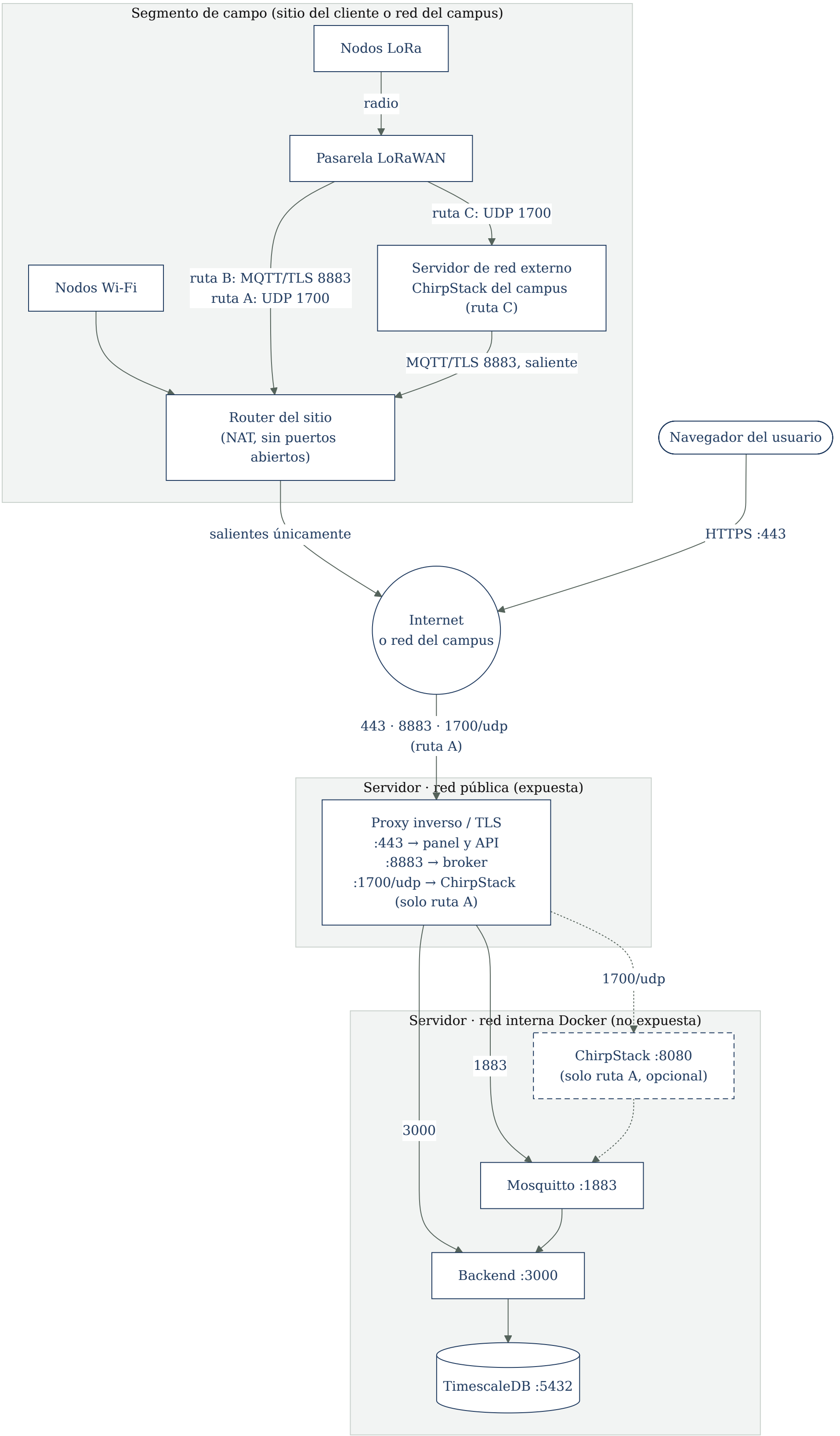
Segmento de campo (sitio del cliente o red del campus)
Nodos LoRa
radio
Pasarela LoRaWAN
ruta C: UDP 1700
Nodos Wi-Fi
ruta B: MQTT/TLS 8883
ruta A: UDP 1700
Servidor de red externo
ChirpStack del campus
(ruta C)
MQTT/TLS 8883, saliente
Router del sitio
(NAT, sin puertos
abiertos)
Navegador del usuario
salientes únicamente
HTTPS :443
Internet
o red del campus
443 · 8883 · 1700/udp
(ruta A)
Servidor · red pública (expuesta)
Proxy inverso / TLS
:443 → panel y API
:8883 → broker
:1700/udp → ChirpStack
(solo ruta A)
1700/udp
Servidor · red interna Docker (no expuesta)
ChirpStack :8080
(solo ruta A, opcional)
1883
3000
Mosquitto :1883
Backend :3000
TimescaleDB :5432